pH – ஹைட்ரஜன் அயனியின் செறிவு

T – உயர் வெப்பம்

H – குறைக்கப்பட்ட நீர் அழுத்தம்

aw – நீரின் செயல்பாடு

5.5.2 பாலின் பகுதிப்பொருள்கள் மற்றும் பண்புகள்

மனிதனுக்கு பால் மிகவும் சரியான உணவு என கருதப்படுகிறது. ஆகையால் இது திட்ட உணவிற்கு (Diet) மிக முக்கியமானப் பகுதிப்பொருளாகும். இது ஒரு மிகவும் சிக்கலான கலவையாகும். பொதுவாக பால் கீழ்கண்டவற்றை கொண்டது (அட்டவணை 5.3).

அட்டவணை 5.3:

வ. எண்	பாலின் பகுதிப் பொருள்கள்	விகிதம்
1.	நீர் (திரவம்)	87%
2.	திடப்பொருள்கள்	13%
3.	கொழுப்பு	4%
4.	புரதம்	3.3%
5.	லாக்டோஸ் (பால் சர்க்கரை)	5%
6.	சாம்பல் பொருள் (வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுப் பொருள்கள்)	0.7%

5.5.3 பாலிலுள்ள நுண்ணுயிரிகளின் ஆதாரங்கள்

- மாட்டின் மடியின் உள்பகுதி, காம்பின் வெளிபகுதி மற்றும் அதை தொடர்ந்த சூழல், பால் கறத்தல் மற்றும் பால் கையாளும் உபகரணங்கள் போன்றவை பாலிலுள்ள நுண்ணுயிரிகளின் முக்கிய மூன்று ஆதாரங்களாகும்.
- வெளிபுறத்திலிருக்கும் பாக்டீரியாக்கள், துளையின் வழியே சென்று மடியின் உட்பகுதியை அடையலாம். மைக்ரோகாக்கஸ், ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கை மற்றும் டிப்தீரியாய்டு *காரீனிபாக்டீரியம் போவிஸ்* போன்றவை பொதுவாக காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளின் ஆகும்.
- ஆரோக்கியமான மாட்டிலிருந்து சுகாதாரமான முறையில் கறக்கப்படும் பாலில் 10^2–10^3 CFU/ml^{-1} க்கும் குறைவான அளவு நுண்ணுயிரிகள் உள்ளன.
- மடியின் வெளிபுறம் மற்றும் அதனை சுற்றிய இடமும், மாட்டின் பொதுவான சுற்றுசூழலிலுள்ள நுண்ணுயிரிகளினால் மாசடைகின்றன.
- அதிகமாக மாசடைந்த காம்புகளிலிருந்து கரக்கப்படும் பாலில் 10^5 cfu/ml^{-1} கும் மேற்பட்ட நுண்ணுயிரிகள் காணப்படுகின்றன. மனித நோய் உண்டாக்கும் காரணிகளான இ. *கோலை, கேம்பைலோபாக்டர், சால்மோனெல்லா, பேசில்லஸ்* சிற்றினம் மற்றும் *கிளாஸ்டிரிடியம்* சிற்றினம் போன்றவைகளுக்கு அசுத்தமான மாட்டு தொழுவம் மற்றும் உரம், ஆதாரங்களாக விளங்கலாம்.
- பால் கறக்கும் உபகாரணங்கள் மற்றும் பால் சேமிக்கும் உபகரணங்கள், கறந்த பாலில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளின் முக்கிய ஆதாரங்கள் ஆகும். எடுத்துக்காட்டு: *மைக்ரோகாக்கஸ்* மற்றும் *என்டீரோகாக்கஸ்*.

5.5.4 பாலின் நுண்ணுயிரிகளின் மதிப்பளவு மற்றும் பால் தரப்படுத்துதல் (Microbiological Standard and Grading of Milk)

இந்தியாவில், கறந்த பாலின் தரத்தை இந்திய தரக்கட்டுப்பாட்டு நிறுவனம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. பாலின் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளின் அளவு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

- கறந்த பாலில் கோலிபார்ம் (coliform) நுண்ணுயிரியின் அளவு 1:100 நீர்த்த நிலையில் கோலிபார்ம் இல்லாமல் இருந்தால் திருப்திகரமானது.
- தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட பாலில் கோலி நுண்ணுயிரிகளின் அளவு நீர்த்த நிலையில் 1:10 – திருப்திகரமானது.

பாலின் தரம் (Grading of Milk)

பாலின் தரத்தை கண்டுபிடிக்க உதவும் அளவீட்டிற்கு பாலின் தரம் பார்த்தல் என்று பெயர். பாலின் தர அளவீடு, பால் உற்பத்தி, தூய்மைப்படுத்துதல் மற்றும் வினியோகித்தல் ஆகியவற்றை பொறுத்தது. இவை மேலும் சுகாதாரம், தூய்மைப்படுத்துதல், பாலில் உள்ள

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 76 2/14/2020 5:01:38 PM